

El Sol, la Tierra y el glaciar

Órbita terrestre, insolación y balance de energía de un glaciar de laboratorio

Taller	Explorando la Criósfera · Fundación Anori
Sesiones del taller	1) El Sol, la Tierra y el glaciar (esta ficha) · 2) Corrientes oceánicas · 3) El agua esculpe el paisaje
Nivel sugerido	7° básico a 4° medio (13 a 17 años). Ver adaptaciones por nivel al final.
Duración	90 minutos (≈ 65 min de experimentación)
Organización	Equipos de 4 a 5 estudiantes, con roles rotativos
Espacio	Sala que se pueda oscurecer (Parte A) + acceso a un lugar con sol directo y enchufes (Parte B)
Diapositivas	Presentación «Explorando la Criósfera»: bloque introductorio (preguntas, historia, Llibouty, práctico de la órbita, Último Máximo Glacial, importancia de la criósfera) y bloque «Los glaciares y la atmósfera»
Base disciplinar	Cuffey, K. M. & Paterson, W. S. B. (2010). <i>The Physics of Glaciers</i> (4.ª ed.). Cap. 2 (transformación de nieve en hielo), cap. 4 (balance de masa) y cap. 5 (ablación superficial y balance de energía). Contenidos simplificados para el aula.

1. Propósito de la sesión

Que las y los estudiantes comprendan que **el hielo de la Tierra depende de cuánta energía recibe y cuánta absorbe**. Primero modelan cómo la geometría Tierra–Sol reparte la energía (por qué los polos y las montañas son fríos y por qué el clima cambia en el tiempo) y luego miden, con un glaciar de laboratorio, cómo distintas fuentes de energía y la superficie del hielo controlan el derretimiento.

Además, como en todo el taller, se busca **crear un ambiente de confianza, respeto y cooperación**, fomentando el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

Objetivos específicos

Al finalizar la sesión, las y los estudiantes serán capaces de:

1. Explicar con un modelo (esfera y linterna) por qué la energía solar que llega por unidad de superficie es menor en los polos que en el ecuador.
2. Relacionar cambios en la distancia y la inclinación de la Tierra con cambios en el clima y con las glaciaciones (Último Máximo Glacial, hace ~21.000 años).
3. Describir la estructura de un glaciar (zona de acumulación, zona de ablación y línea de equilibrio) y el balance de energía como «sacar cuentas».
4. Medir y comparar el derretimiento de un bloque de hielo expuesto a radiación de onda corta (Sol), onda larga (lámpara infrarroja) y flujos turbulentos (secador de pelo).
5. Explicar el efecto del albedo comparando hielo limpio y hielo cubierto con carbón, y relacionarlo con glaciares reales de Chile.

2. Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional

Referencia: Bases Curriculares de Ciencias Naturales 7° básico a 2° medio y Ciencias para la Ciudadanía 3° y 4° medio (Mineduc). Se indica qué OA se abordan y cómo. Elija los del nivel con que trabaja.

Nivel	OA	Cómo se aborda en la actividad
7° básico	CN07 OA 12 · Demostrar, por medio de modelos, que el clima en la Tierra es dinámico y se produce por la interacción de múltiples variables (presión, temperatura, humedad, circulación de la atmósfera y del agua, posición geográfica, rotación y traslación de la Tierra).	Con la esfera de plumavit y la linterna modelan cómo la posición geográfica, la traslación y la inclinación del eje determinan la energía que recibe cada zona y, por lo tanto, dónde hay hielo.
8° básico	CN08 OA 11 · Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como transferencia de energía térmica (conducción, convección, radiación) y sus efectos, como los cambios de estado.	El glaciar de laboratorio recibe energía por radiación (Sol, lámpara IR) y por convección (aire caliente del secador). Miden la fusión (cambio de estado) como pérdida de masa o volumen de agua.
1° medio	CN1M OA 09 · Demostrar que las ondas transmiten energía y que pueden reflejarse, refractarse y absorberse.	La radiación electromagnética (onda corta y larga) transporta energía; el hielo limpio refleja más y el carbón absorbe más (albedo).
1° medio	CN1M OA 14 · Crear modelos que expliquen fenómenos astronómicos, incluidos fenómenos de luz y sombra.	Modelo de iluminación de la Tierra: día y noche, zonas iluminadas y estaciones.
2° medio	CN2M OA 14 · Explicar cualitativamente, con las leyes de Kepler y la gravitación universal, la dinámica del sistema solar.	Al «agrandar y achicar» la órbita discuten la órbita elíptica y cómo pequeños cambios orbitales (ciclos de Milankovitch) se asocian a glaciaciones.
2° medio	CN2M OA 11 · Describir el movimiento usando la conservación de la energía y los conceptos de trabajo y <i>potencia</i> . (Relación parcial, como extensión.)	Extensión cuantitativa: calculan la potencia absorbida por el glaciar con $P = m \cdot L_f / t$.
3° y 4° medio	Ciencias para la Ciudadanía, Ambiente y sostenibilidad, OAC-03 · Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes, y evaluar soluciones para su mitigación.	Modelan el retroceso glaciar por calentamiento y por oscurecimiento de la superficie (hollín, ceniza, polvo) y discuten acciones de mitigación (diapositiva «¿Qué hacer?»).

Habilidades de investigación científica (7° básico a 2° medio)

- **a** Observar y describir fenómenos · **c** Formular y fundamentar predicciones · **d** Planificar investigaciones experimentales (variables, instrumentos).
- **f** Medir y registrar evidencias · **g** Organizar el trabajo colaborativo siguiendo normas de seguridad · **h** Organizar datos en tablas y gráficos.
- **j** Examinar resultados para identificar patrones y aplicar operaciones matemáticas · **l** Comunicar resultados en forma oral y escrita.

Actitudes

Curiosidad e interés por el mundo natural, trabajo colaborativo y responsable, rigor en la medición, cuidado del ambiente y reconocimiento del aporte de la ciencia en Chile (Louis Liboutry).

3. Del libro al aula: cómo simplificamos

Cuffey & Paterson plantean el balance de energía en la superficie del glaciar como la suma de flujos. En el taller usamos las mismas ideas con lenguaje cotidiano:

Concepto en Cuffey & Paterson	Versión para estudiantes
Balance de energía superficial: $E_N = E_{SW}(1 - \alpha) + E_{LW\downarrow} - E_{LW\uparrow} + E_H + E_L + E_G$ (cap. 5). Si $E_N > 0$ y la superficie está a 0°C , la energía sobrante derrite hielo.	«Sacar cuentas»: la energía que entra y sale es como la plata de una cuenta. Si al final del año entra más de lo que sale, el glaciar «gasta» hielo.
Radiación de onda corta (solar) y albedo α	La luz del Sol. El hielo blanco rebota parte de la luz; lo oscuro la absorbe.
Radiación de onda larga (infrarroja) de la atmósfera y del entorno	El «calor que se siente» de algo tibio, aunque no brille: la lámpara infrarroja.
Flujos turbulentos de calor sensible y latente (E_H , E_L)	El viento que trae aire tibio y roza el hielo: el secador de pelo.
Calor latente de fusión $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$	Para derretir 1 g de hielo hay que «pagar» unos 334 joules.
Transformación de nieve en neviza (firn) y hielo glaciar (cap. 2)	La nieve se compacta año tras año hasta volverse hielo: la «metamorfosis de la nieve».
Balance de masa, zona de acumulación/ablación, ELA (cap. 4)	Arriba el glaciar gana nieve, abajo la pierde; en la línea de equilibrio queda «en cero».

4. Materiales

Parte A · El Sol y la Tierra (por equipo)

- 1 esfera de plumavit de 10–15 cm («planeta Tierra»), atravesada por una brocheta como eje.
- Plumón para marcar el ecuador, los polos y Chile.
- 1 linterna (ideal de haz concentrado o del celular).
- 1 hoja cuadriculada y 1 transportador (para la prueba del ángulo).
- Huincha de medir o regla.

Parte B · Balance de energía (por equipo)

Material	Cantidad	Notas
Bloques de hielo («glaciares»)	2 (experimental + control)	Agua congelada 24–48 h en potes rectangulares de 500 mL a 1 L. Desmoldar justo antes de usar.
Balanza digital de cocina (precisión 1 g)	1	Opción A: medir la masa del hielo.
Embudo o colador + vaso graduado/probeta (250–500 mL)	2	Opción B: medir el agua de fusión (1 mL de agua $\approx$ 1 g).
Plato o bandeja y toalla de papel	1	Para escurrir el agua antes de pesar.
Carbón vegetal molido	1 cucharadita	Muy poco, espolvoreado solo sobre la mitad del bloque.
Lámpara infrarroja (tipo calefactora)	1 (se puede compartir)	A distancia fija, por ejemplo 30 cm. ¡Se calienta mucho!
Secador de pelo	1 (se puede compartir)	Máximo 2 minutos, a distancia fija (~20 cm).
Luz solar directa	—	Si está nublado: usar una lámpara blanca potente como «Sol» y comentarlo.
Cronómetro (celular)	1	

Preparación previa (docente)

- Congelar **2 bloques por equipo** (uno para el experimento y uno de control) con al menos 24–48 h de anticipación, más 2 de repuesto. Transportarlos en un cooler.
- Probar la lámpara IR y el secador, y dejar listo el lugar con sol y enchufes lejos del agua. Si hay pocas lámparas o secadores, organizar turnos: mientras un equipo usa la lámpara, otro está al sol (ver «rotación» en la sección 6).
- Decidir la modalidad de medición: **Opción A (pesar el hielo)** u **Opción B (medir el agua que se derrite)**. Se pueden asignar distintas opciones a distintos equipos y comparar en el plenario.
- Preparar las **cápsulas teóricas** (diapositivas o tarjetas impresas) para usarlas durante los tiempos de espera del experimento.
- Imprimir una guía de estudiantes por persona o por equipo.

5. Secuencia didáctica (90 min)

$\approx$ 65 min EXPERIMENTACIÓN	$\approx$ 10 min TEORÍA EN CÁPSULAS	$\approx$ 15 min INICIO, PLENARIO Y CIERRE
-------------------------------------	--	---

La sesión está pensada para que **las y los estudiantes pasen la mayor parte del tiempo experimentando**. La teoría no va en un bloque largo al inicio: se entrega en **cápsulas breves (2–4 min)** durante los tiempos de espera, mientras el hielo se derrite, conectando cada concepto con lo que están viendo en su bloque.

Momento	Min	Docente	Estudiantes
Inicio	0–7	Bienvenida, acuerdos de convivencia y «Preguntas para hoy». Entrega materiales de la Parte A.	Forman equipos y asignan roles (coordinación, medición, registro, seguridad, vocería).
Cápsula 1: ¿Qué es la criósfera?	7–12	En 5 min: qué es la criósfera, por qué importa (3/4 del agua dulce, albedo) y Louis Lliboutry. El resto de la historia se retoma en las esperas.	Escuchan y anotan una pregunta propia.
Parte A: El Sol y la Tierra (experimental)	12–35	Oscurece la sala y circula por los equipos haciendo preguntas: ¿dónde llega más luz por cuadrado? ¿qué pasa si alejan la Tierra?	Iluminan la esfera, hacen la prueba del ángulo contando cuadritos, simulan la órbita con el eje inclinado y prueban 3 distancias. Registran y proponen teorías.
Puesta en común A	35–40	Recoge las teorías y conecta con el Último Máximo Glacial (–6 °C hace ~21.000 años).	Un vocero por equipo comparte en 30 segundos.
Parte B: montaje (experimental)	40–45	Entrega 2 bloques por equipo. Explica en 2 min las tres fuentes: onda corta, onda larga y flujos turbulentos.	Desmoldan, miden el valor inicial de ambos bloques, ponen carbón en la mitad del bloque experimental, dejan el control a la sombra y escriben su predicción.
Parte B: Sol ☀️	45–57	Controla el tiempo. Cápsula 2 (en la espera): qué es un glaciar y sus zonas (acumulación, ablación, línea de equilibrio).	Exponen el bloque 12 min al sol. Leen masa o agua cada 3 min (también el control) y anotan lo que ven en cada mitad.
Parte B: Lámpara IR 🔦	57–69	Cápsula 3 (en la espera): la metamorfosis de la nieve y el balance de energía como «sacar cuentas».	Exponen el bloque 12 min a la lámpara a 30 cm. Lecturas cada 3 min.
Parte B: Secador 💨	69–72	Supervisa de cerca (agua + electricidad).	2 min de secador a ~20 cm. Lecturas cada 1 min.
Análisis de datos	72–80	Ayuda a calcular tasas y a leer la pendiente de la curva.	Calculan la tasa de cada fuente (g/min), restan el control y grafican el derretimiento acumulado vs. tiempo.
Plenario y cierre	80–90	Compara las tasas de todos los equipos en la pizarra. Relaciona con glaciares de Chile. Diapositiva «¿Qué hacer?».	Presentan conclusiones y completan el ticket de salida.

Si tiene más tiempo (bloque doble de 2 × 90 min)

- **Parte A extendida:** medir la mancha de luz con regla a varios ángulos (0°, 30°, 60°) y graficar el área iluminada vs. el ángulo.
- **Parte B por estaciones:** usar un bloque nuevo para cada fuente (Sol, lámpara, secador y control) durante 20 min cada uno, con lecturas cada 2 min. Los datos son más comparables porque el bloque no se desgasta entre etapas.
- **Desafío de los detritos:** cubrir un bloque con una capa **delgada** de tierra oscura y otro con una capa **gruesa** (2–3 cm) de arena o tierra, y dejarlos al sol 30 min. ¿Cuál se derrite más? (La capa gruesa aísla el hielo, como en los glaciares cubiertos de roca.)
- Historia completa (glaciar del Ródano, Villa Santa Lucía) y debate sobre acciones de mitigación.

6. Desarrollo de los experimentos

Parte A · El Sol y la Tierra (modelo con plumavit)

1. Marcar en la esfera el ecuador, los polos y la ubicación aproximada de Chile. Oscurecer la sala.
2. Iluminar la esfera de frente con la linterna a unos 30 cm. Observar dónde la mancha de luz es pequeña e intensa (cerca del ecuador) y dónde es alargada y débil (cerca de los polos).
3. **Prueba del ángulo (cuantitativa):** iluminar la hoja cuadriculada con la linterna perpendicular y luego inclinada (~60°). Contar los cuadritos iluminados. La misma luz repartida en más cuadritos = menos energía por cuadrito.
4. Simular la órbita: una persona sostiene la linterna (Sol) en el centro y otra lleva la esfera alrededor con el eje inclinado ~23,5°, siempre apuntando hacia la misma pared. Observar qué hemisferio recibe más luz en cada posición (estaciones).
5. Agrandar y achicar la órbita (20, 40, 80 cm). Observar el brillo y tamaño de la mancha. Preguntar: ¿qué pasaría si nos alejamos mucho?

Explicación científica para el docente

- **Ángulo de incidencia:** la energía por unidad de área es proporcional al coseno del ángulo cenital. En latitudes altas el Sol llega rasante, la energía se reparte en más superficie y hace más frío: allí y en la alta montaña se conserva la criósfera.
- **Distancia:** la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia ($1/d^2$). Al duplicar la distancia, la luz se reparte en 4 veces más área.
- **Estaciones:** se deben a la inclinación del eje, no a la distancia. De hecho, la Tierra está más cerca del Sol a inicios de enero (perihelio), en pleno verano del hemisferio sur.
- **Ciclos de Milankovitch:** la excentricidad de la órbita (~100.000 años), la oblicuidad del eje (22,1°–24,5°, ~41.000 años) y la precesión (~23.000 años) cambian la distribución de energía y marcan el ritmo de las glaciaciones. En el Último Máximo Glacial (~21.000 años) la Tierra estuvo en promedio ~6 °C más fría y los hielos cubrieron gran parte del sur de Chile.
- **Retroalimentación hielo–albedo:** más hielo refleja más luz, lo que enfría más y genera más hielo (y al revés). Si la Tierra se alejara mucho, podría congelarse casi por completo («Tierra bola de nieve»).

Parte B · Balance de energía en un glaciar de laboratorio

Objetivo: observar el efecto de diferentes fuentes de energía en el derretimiento de un glaciar experimental.

1. Desmoldar los dos bloques. Medir el estado inicial de ambos. **Opción A:** pesar cada bloque (masa inicial en g). **Opción B:** poner cada bloque sobre un embudo o colador encima de un vaso graduado; el volumen inicial es 0 mL.
2. Espolvorear un poco de carbón vegetal sobre **la mitad** de la superficie superior del bloque experimental. Dejar el bloque de control a la sombra, sin carbón.
3. Aplicar las fuentes al bloque experimental, en orden y a distancia fija: **Sol directo 12 min** → **lámpara infrarroja 12 min** (a 30 cm) → **secador de pelo 2 min máximo** (a 20 cm).
4. **Registro continuo:** leer el valor **cada 3 min** con el Sol y la lámpara, y **cada 1 min** con el secador. Leer también el bloque de control en los mismos momentos. En la Opción A, escurrir y secar suavemente antes de pesar (menos de 30 s fuera de la fuente). En la Opción B, solo leer el vaso: el agua se va juntando de a poco.
5. En cada lectura, observar y anotar las diferencias entre la mitad con carbón y la mitad limpia (hundimiento, brillo, forma).
6. Calcular el **derretimiento acumulado** en cada lectura y la **tasa** de cada fuente: gramos derretidos durante esa fuente ÷ minutos (en la Opción B, 1 mL $\approx$ 1 g). Restar lo que perdió el control en el mismo tiempo.
7. Graficar el derretimiento acumulado (g) vs. el tiempo (min). **La pendiente de cada tramo es la tasa de esa fuente.**

Control, rotación y comparación justa

Como las fuentes se aplican durante tiempos distintos, **la comparación correcta es la tasa (g/min)**, no el total derretido. El **bloque de control** muestra cuánto se derrite solo por el aire de la sala; restarlo mejora la comparación.

Rotación si hay pocos equipos de lámpara o secador: la mitad de los equipos parte con el Sol y la otra mitad con la lámpara, y a los 12 min intercambian. El secador se usa al final por turnos de 2 min.

Resultados esperados y explicación

- **Secador (flujos turbulentos):** suele tener la tasa más alta, porque entrega mucha energía (1.500–2.000 W) con aire caliente en movimiento. En los glaciares reales, el viento tibio (por ejemplo, el viento «puelche» o el efecto Föhn) puede causar fuertes derretimientos.
- **Lámpara IR (onda larga):** tasa intermedia; calienta sin mucha luz visible.
- **Sol (onda corta):** en una superficie de 10×10 cm con sol pleno ($\sim 1.000 \text{ W/m}^2$) llegan $\sim 10 \text{ W}$. Si el hielo absorbe la mitad, derretiría del orden de 1 g por minuto. Es poco en el laboratorio, pero en un glaciar real actúa sobre kilómetros cuadrados todos los días del verano.
- **Carbón (albedo):** con Sol y lámpara, la mitad con carbón se derrite más rápido y se «hunde», porque el carbón refleja poco (albedo $\sim 0,05$) y absorbe mucha radiación. Con el secador, la diferencia es menor: el aire caliente no depende del color. ¡Excelente pregunta para discutir!
- Albedos típicos (Cuffey & Paterson, cap. 5): nieve fresca 0,75–0,98; neviza limpia 0,50–0,65; hielo limpio 0,34–0,51; hielo con detritos 0,06–0,30.
- Matiz para niveles superiores: una capa **delgada** de material oscuro acelera el derretimiento, pero una capa **gruesa** de detritos (varios cm) aísla el hielo y lo protege (glaciares cubiertos o «rocosos»).

Conexión con Chile

- El hollín de incendios, el polvo y la ceniza volcánica (por ejemplo, erupciones en la zona sur) oscurecen glaciares y aceleran su derretimiento.
- Los glaciares de Chile central aportan agua a ríos como el Maipo en veranos secos; su balance de energía importa para el agua potable y la agricultura.
- Campos de Hielo Norte y Sur, y glaciares como el San Rafael, muestran retrocesos marcados en las últimas décadas.

7. Seguridad

- **Electricidad y agua:** enchufes y cables lejos del agua; secador y lámpara siempre sobre superficie seca. Desconectar al terminar.
- **Lámpara IR:** se calienta mucho; no tocar la ampolla ni dejarla cerca de papel o telas. Un adulto la manipula.
- **Sol:** no mirar directamente al Sol. Usar protector solar si trabajan al exterior.
- **Carbón:** usar poco, con cuchara; lavarse las manos. No inhalar el polvo.
- Secar el piso si se derrama agua para evitar caídas.

8. Evaluación

Evaluación formativa con la guía de estudiantes y el plenario. Indicadores sugeridos:

Indicador	Logrado	En proceso	Por lograr
Explica con el modelo por qué los polos reciben menos energía por unidad de superficie.			
Registra datos completos y calcula correctamente la tasa de derretimiento (g/min).			
Explica el efecto del carbón usando el concepto de albedo.			
Relaciona el experimento con un glaciar real de Chile o con el cambio climático.			
Trabaja colaborativamente, cumple su rol y las normas de seguridad.			

Ticket de salida (en la guía)

«Nombra una fuente de energía que derrite glaciares y explica una acción que podríamos hacer para protegerlos.»

9. Adaptaciones por nivel

Nivel	Sugerencias
7° y 8° básico (13–14 años)	Trabajo cualitativo en la Parte A (más brillante / menos brillante). En la Parte B, calcular solo gramos derretidos y tasa con calculadora. Enfatizar la analogía de «sacar cuentas».
1° y 2° medio (15–16 años)	Contar cuadritos en la prueba del ángulo y relacionar con $1/d^2$. Graficar la tasa por fuente. Extensión: potencia absorbida $P = m \cdot L_f / t$ (ej.: 20 g en 12 min $\rightarrow 0,020 \text{ kg} \times 334.000 \text{ J/kg} \div 720 \text{ s} \approx 9 \text{ W}$).
3° y 4° medio (16–17 años)	Discutir los ciclos de Milankovitch y la retroalimentación hielo–albedo. Diseñar una mejora del experimento (control de variables, réplicas). Debate sobre medidas de mitigación y políticas públicas (proyectos de ley de protección de glaciares, carbono negro).

Errores conceptuales frecuentes

- «En verano estamos más cerca del Sol»: las estaciones se deben a la inclinación del eje.
- «El hielo tiene frío»: el hielo no «da» frío; recibe energía del entorno y la usa para cambiar de estado.
- «Si derritió más en total, es la fuente más fuerte»: hay que comparar por minuto (tasa).
- «Los glaciares son hielo quieto»: el glaciar fluye y gana o pierde masa cada año (se verá en la actividad 3).